



I.S.C.A.E

Année universitaire : 2019/2020

Examen : C# Durée : 2h

Exercice 1 (5 Pts) :

A- Les objets de type `<<List>>` possèdent de nombreuses méthodes qui nous permettent de modifier notre liste ou bien d'obtenir des informations sur les données stockées dans celles-ci. On vous demande de situer le rôle des méthodes suivantes :

`Liste1.Clear()` ; `Liste1.Insert(Place, nb)` ;

`Liste1.Count()` ; `Liste1.BinarySearch(nombre)` ; `Liste1.Contains(nombre)` ;

B- On donne une liste T des entiers : (0, 10, 20, 30, 40, 50), Créer une classe qui contient une méthode demandant à l'utilisateur de :

1- Créer la liste T et ajouter ses éléments

2- Afficher le nombre des éléments, Min, Max et la Somme de T

3- Donner le résultat de : `T.BinarySearch(11)`, `T.BinarySearch(10)`,

`T.Contains(10)` et `T.Contains(11)`

4- Ranger la liste T dans le sens inverse.

5- insérer le nombre 12 à la place 3

6- Vider la liste T

C- Créer une classe qui contient une méthode demandant à l'utilisateur de taper 10 entiers compris entre 0 et 20 qui seront stockés dans une Liste L et qui affiche le nombre de répétition de 0, 1, 2, ..., jusqu'à 20.

Exercice 2 (8 Pts) :

Créer une classe qui contient les méthodes suivantes :

1) une méthode lit un nombre et indique s'il est positif, négatif ou s'il vaut zéro et s'il est pair ou impair.

2) une méthode qui demande un réel X et un entier naturel n, puis calcule $F(x) = x^n$

3) une méthode qui demande un entier naturel n, puis calcule $S = 1 + 2 + 3 + \dots + n$

Exercice 3 (2 Pts) :

Instancier les classes précédentes et appeler leurs méthodes dans la classe de "Main".

❖ Bonne Chance



I.S.C.A.E

Filière : IG2, RT2, ID2
04/2019

Devoir : C# Durée : 2h

A- Ecrire une classe pour un programme (mode Console) qui demande à l'utilisateur de taper 10 entiers et qui affiche leur Somme, Moyen, Min et Max

B- Ecrire une classe pour un programme (mode Console) qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier des secondes puis il calcule le nombre d'heures, des minutes et des seconds équivalents et affiche ensuite la durée sous la forme : h, "heures", m, "minutes", s, "secondes"

N.B : on considèrera que le nombre saisi n'est pas nul

Exercice2:

A- Ecrire une classe pour un programme (mode Console) qui demande un nombre de départ, et qui ensuite Ecris la table de multiplication de ce nombre, présentée comme suit

(Cas où l'utilisateur entre le nombre 7) :

Table de 7 :

$$7 \times 1 = 7$$

$$7 \times 2 = 14$$

$$7 \times 3 = 21$$

...

$$7 \times 10 = 70$$

B- Ecrire une classe pour un programme de calcul des n premiers nombres parfaits. Un nombre est dit parfait s'il est égal à la somme de ses Diviseurs, 1 compris.

Exemple : $6 = 1+2+3$, est un nombre parfait.

Exercice3:

Instancier les classes précédentes et appeler leurs méthodes dans la classes "Main".

❖ Bonne Chance



I.S.C.A.E

Filière : IG2, RT2, ID2

Année universitaire : 2018/2019

Examen : C# Durée : 2h

Exercice1:

A- Les objets de type <<List>> possèdent de nombreuses méthodes qui nous permettent

De modifier notre liste ou bien d'obtenir des informations sur les données stockées dans celles-ci. On vous demande de situer le rôle des méthodes suivantes :

Liste1.Clear() ; Liste1.Insert(Place, nb) ; Liste1.Count() ; Liste1.BinarySearch(nombre) ; Liste1.Contains(nombre) ;

B- On donne une liste T des entiers : (0, 10, 20, 30, 40, 50), Ecrire une classe pour un programme (mode Console) qui demande à l'utilisateur de :

- 1-Créer la liste T et Ajouter ses éléments
- 2-Afficher le nombre des éléments, Min, Max et la Somme de T
- 3- Donner le résultat de : T.BinarySearch(11), Liste1.Contains(10) et T.Contains(11)
- 4-Ranger la liste T dans le sens inverse.
- 5-insérer le nombre 12 à la place 3
- 6- Vider la liste T

Exercice2:

A-Dans cet exercice, on va travailler avec un tableau d'entiers initialisé :

int[] tab = {12, 15, 13, 10, 8, 9, 13, 14};

1) Ecrire une classe pour un programme (mode Console) qui affiche Min, MAX, Somme et Moyenne .

2) Ecrire une classe pour un programme (mode Console) qui saisit un entier au clavier et qui recherche si cet entier appartient au tableau. Au cas où la réponse est positive, l'indice de cet entier dans le tableau est affiché. S'il y a plusieurs occurrences, le dernier indice est affiché.

B- On considère un tableau de prix de type décimal Prix [100] : Décimal
Ce tableau contient des prix d'articles

//Lorsqu'on supprime un article, on assigne la valeur 0 à la place de sa valeur.//
Ecrire une classe pour les méthodes suivantes :

- 1) Méthode1 qui Initialise les éléments du tableau à 0
- 2) Méthode2 qui Calcule le nombre d'éléments renseignés (non nuls)
- 3) Méthode3 qui Ajoute le nouveau prix à la première case libre existante
- 4) Méthode5 qui Affiche tous les prix renseignés (non nuls)

Exercice3:

Instancier les classes précédentes et appeler leurs méthodes dans la classe "Main".

❖ Bonne Chance



I.S.C.A.E

Filière : RT2, ID2, IG2

20/04/2017

Devoir: C#

Durée: 2h

Exercice (10pts) :

a- Un vendeur de voitures peut appliquer 2 taux de T.V.A. différents : si la puissance de la voiture est strictement inférieure à 115 kW, le taux est de 25%; si elle est supérieure, il est de 33%. Ecrire un programme qui demande le prix de base du véhicule et sa puissance, et qui affiche le **taux de T.V.A. applicable, le montant de la T.V.A et le prix total.**

b- faire un programme qui affiche le maximum et le minimum pour une liste de valeurs entiers, déterminée par l'utilisateur.

Exercice1(12 Pts)

- a- Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer « 0 » pour sortir, et qui se répète tant que l'utilisateur ne tape pas 0.
- b- Ecrire un programme qui calcule la moyenne de N notes. N et les notes seront saisies par l'utilisateur.
- c- Ecrire un programme qui nous affiche les tables de multiplication des nombre de 1 à 9. chaque table se présentera comme suit :

TABLE DES 4

$$4*1 = 4$$

$$4*2 = 8$$

$$4*10 = 40$$

Bonne Chance.



I.S.C.A.E

Filière : IG2, RT2, ID2
01/06/2016

Examen : C# Durée : 2h

Exercice1 : Programmation Console

A-Ecrire un programme C# qui demande à l'utilisateur un nombre décimal compris entre 1 et 3 jusqu'à ce que la réponse convienne. On affiche alors " Réponse correcte"

B- Ecrire un programme C# effectuant une recherche séquentielle dans un tableau linéaire (une dimension) trié avant recherche.

Exercice2: Programmation Orientée Objet

Soit à développer une application pour la gestion de stock. Un article est caractérisé par son numéro de référence, son nom, son prix d'achat et son prix de vente.

1. Créer la classe Article.
2. Ajouter un constructeur à la classe.
3. Définir une méthode qui retourne une chaîne de caractères représentant les différents attributs de l'objet Article. Pour gérer le stock du magasin, ce dernier se caractérise par son stock d'articles. Le stock est représenté par une collection d'objets Article
4. Ecrire la classe Stock qui permet de réaliser les fonctionnalités suivantes :
 - a. Ajouter un nouvel Article.
 - b. Afficher tous les Articles du magasin.
 - c. Rechercher un Article.
 - d. Afficher les Articles dont le prix d'achat est supérieur à une valeur saisie.

❖ Bonne Chance



I/b029

I.S.C.A.E

Filière : RT2, ID2, IG2
05/2017

Examen: C# Durée: 2h

Exercice1 (6Pts) :

a- Les objets de type «List» possèdent de nombreuses méthodes qui nous permettent de modifier notre liste ou bien d'obtenir des informations sur les données stockées dans celles ci. On vous demande de situer le rôle des méthodes suivantes :
`Listel.Clear()` ; `Listel.Insert(place,nb)` ; `Listel.Count()` ;
`Listel.BinarySearch(nombre)` ; `Listel.Contains(nombre)` ;

b-Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper un entier N et qui calcul U(N) défini par :

$$U(0)=1$$

$$U(1)=1$$

$$U(n+1)=U(n)+U(n-1)$$

Exercice2(6 Pts)

a-Ecrire un programme qui lit 25 notes et qui indique combien d'entre elles sont supérieures à leur moyenne (c'est -à-dire à la moyenne de ces 25 notes et non à la valeur 10).

b- Ecrire un Programme qui lit 10 caractères, et les affiche d'une manière inverse. Exemple : ISCAE ----->EACSI ;

Exercice1(8 Pts)

- a- Ecrire un programme qui lit un tableau à une dimension contient 20 élément d'entier. Trier ce tableau dans l'ordre croissant.
- b- Ecrire un programme C# effectuant une recherche séquentielle dans un tableau des entiers linéaire (une dimension) trié avant recherche.

Bonne Chance.



Programmation en C#

Série des exercices (les conditions) 03/2015

EXERCICE 1

Ecrire un programme qui résout l'équation $AX+B=0$. Bien évidemment, on n'oubliera pas tous les cas particuliers (notamment les cas "tout x est solution" et "pas de solution").

EXERCICE 2

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper 5 entiers et qui affiche le plus grand. Le programme ne devra utiliser que 2 variables.

Cet exercice a pour but de vérifier les points techniques suivants :

EXERCICE 3

Ecrire un programme qui résout l'équation $ax^2+bx+c=0$ en envisageant tous les cas particuliers.

EXERCICE 4

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un entier X et qui affiche la valeur absolue de X.

EXERCICE 5

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir deux entiers strictement positifs A et B et qui indique si A est divisible par B.

EXERCICE 6

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir 3 entiers A, B et C et qui indique si C est compris entre A et B, bornes incluses.

EXERCICE 7

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un entier A puis qui affiche "ERREUR" si A n'est pas un nombre impair compris entre 83 et 101 bornes incluses. Dans le cas contraire, on affiche "PAS D'ERREUR".

Bonne Chance



Examen gestion des projets informatiques

Durée : 1 heure

Question1 (2points) : Un cahier des charges :

- ☐ Exprime le besoin des utilisateurs ;
- ☐ Exprime les fonctions de service et les contraintes attendue par les utilisateurs ;
- ☒ Exprime le procédé de fabrication devant être utilisé pour fabriquer un objet technique ;
- ☐ Exprime les solutions techniques retenues.

Question2 (2points) : Lequel n'est pas un modèle de développement d'un projet :

- ☐ Modèle en spirale ;
- ☒ Modèle en W ;
- ☐ Modèle en cascade
- ☐ Modèle récursif.

Question3 (2points) : Quelle fonction est réalisée par la MOA dans la phase d'expression des besoins ?

- ☐ Elaboration de plan d'assurance qualité ;
- ☒ Planification ;
- ☐ Définition du plan de recette ;
- ☐ Conception Merise/UML.

Question4 (2points) : La réalisation d'un projet commence par la planification. La première étape de la planification consiste à :

- ☐ Etablir le diagramme de Gantt ;
- ☐ Définir les jalons du projet ;
- ☐ Etablir l'organisation des tâches ;
- ☒ Tracer la logique d'enchaînement de tâches.

Question 5 (2points) : Dans un projet, la succession des phases est liées à :

- ☐ L'objectif du projet ;
- ☐ Au budget du projet ;
- ☒ La nature du projet ;
- ☐ L'optimisation dans le cadre du planning.

Examen gestion des projets informatique OULD CHEIKHNA Aboubecrine



I.S.C.A.E

Année universitaire : 2019/2020

Examen C#(Rattrapage) Durée : 2h

- A- On donne une liste T des entiers :(0, 10, 20, 30, 40,50), Ecrire une classe pour un programme (mode Console) qui demande à l'utilisateur de :
- 1-Créer la liste T et Ajouter ses éléments
 - 2-Afficher le nombre des éléments, Min , Max et la Somme de T
 - 3- Donner le résultat de :T.BinarySearch(11), T.BinarySearch(10), Liste1.Contains(10) et T.Contains(11)
 - 4-Ranger la liste T dans le sens inverse.
 - 5-insérer le nombre 12 a` la place 3
 - 6- Vider la liste T

B- Créer une classe qui contient une méthode demandant à l'utilisateur de taper 10 entiers compris entre 0 et 20 qui seront stockés dans une Liste L et qui affiche le nombre de répétition de 0, 1, 2, ..., jusqu'à 20.

Exercice2:

Créer une classe qui contient les méthodes suivantes :

- A- une méthode qui demande à l'utilisateur de taper un entier N entre 0 et 20 bornes incluses et qui affiche N+17. Si on tape une valeur erronée, il faut afficher "erreur" et demander de saisir à nouveau entier..
- B- une méthode qui permet de faire des opérations sur un entier (valeur initiale à 0). Le programme affiche la valeur de l'entier puis affiche le menu suivant :
1. Ajouter 1 ;
 2. Multiplier par 2 ;
 3. Soustraire 4 ;
 4. Quitter.
- C- une méthode qui demande à l'utilisateur de taper des entiers strictement positifs et qui affiche leur moyenne. Lorsqu'on tape une valeur négative, le programme affiche ERREUR et demande de retaper une valeur. Lorsqu'on tape 0, cela signifie que le dernier entier a été tapé. On affiche alors la moyenne. Si le nombre d'entiers tapés est égal à 0, on affiche PAS DE MOYENNE.

Exercice3:

Instancier les classes précédentes et appeler leurs méthodes dans la classe "Main".

❖ Bonne Chance